



Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (4 points)

Soit f la fonction définie sur $[0;1]$ par $f(x) = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$.

1. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variations. 0,75pt
2. Montre que f réalise une bijection de $[0;1]$ sur un intervalle J que tu préciseras. 0,5pt
3. Montre que f^{-1} est dérivable sur $I = \left[0; \frac{1}{2}\right]$ et que $\forall x \in I, (f^{-1})'(x) = -\frac{4}{\pi\sqrt{1-4x^2}}$. 1pt
4. (a) Montre que pour tout $x \in [0;1]$, on a : $|f'(x)| \leq \frac{\pi}{4}$. 0,5pt
 (b) Montre que l'équation $f(x) = x$ admet dans $[0;1]$ une solution unique α . 0,75pt
 (c) Montre que pour tout $x \in [0;1]$, on a : $|f(x) - \alpha| \leq \frac{\pi}{4}|x - \alpha|$. 0,5pt

EXERCICE 2 : (4 points)

A) Soit les nombres complexes suivants : $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$, $z_2 = 1 - i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

1. Ecris z_1 , z_2 et Z sous forme trigonométrique. 0,75pt
2. Ecris Z sous forme algébrique. 0,25pt
3. Déduis-en les valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$. 0,5pt
4. On pose pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = z^3 + (14 - i\sqrt{2})z^2 + (74 - 14i\sqrt{2})z - 74i\sqrt{2}$.
 (a) Montre que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure z_0 à préciser. 0,5pt
 (b) Trouve deux réels a et b tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = (z - z_0)(z^2 + az + b)$. 0,5pt
 (c) Résous alors dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$. 0,5pt

B) Soit θ un réel de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

1. Vérifie que $(\cos \theta + i)^2 = -\sin^2 \theta + 2i \cos \theta$. 0,25pt
2. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E_\theta) : z^2 + (2i \sin \theta)z - 2i \cos \theta = 0$. 0,75pt

EXERCICE 3 : (4 points)

- A) 1. Enonce le théorème de Bézout et le théorème de Gauss. 0,5pt
 2. Démontre le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Bézout. 0,5pt
- B) On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 104x - 17y = 278$.
 1. Justifie que l'équation (E) admet des solutions. 0,5pt
 2. Vérifie que le couple $(3; 2)$ est solution de (E) puis achève la résolution de (E) . 0,75pt
 3. Soit P un entier naturel qui s'écrit $\overline{1ab1b}$ en base 6 et $\overline{1aabb0}$ en base 4.
 (a) Montre que le couple $(a; b)$ est solution de (E) . 0,5pt

(b) Détermine a et b puis écris p en base 10.

0,75pt

4. Soit $(x; y)$ une solution de (E) .

Montre que $x \equiv 3[17]$ puis déduis-en que $x^{2024} + 1 \equiv 0[17]$.

0,5pt

EXERCICE 4 : (3 points)

1. Détermine les racines cubiques de $\delta = -64i$.

0,75pt

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + 2 - \sqrt{x^2 + 1}$ et (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

0,5pt

(b) Détermine les branches infinies de la courbe (C_g) .

0,75pt

3. Pour chaque item, choisis la lettre correspondant à la bonne réponse en justifiant ton choix.

(a) Un argument de $-\sin \theta + i \cos \theta$ est : i) $-\theta$; ii) $\pi + \theta$; iii) $\frac{\pi}{2} - \theta$; iv) $\frac{\pi}{2} + \theta$ 0,5pt

(b) $(1+i)^{11}$ est égal à : i) $-11+11i$; ii) $-32+32i$; iii) $32+32i$; iv) $11-11i$ 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

SITUATION :

Dans un Lycée, un groupe d'élèves, composé de plus de garçons que de filles a dépensé 700 pièces de 100 FCFA lors d'une fête de fin d'année. Les garçons ont dépensé 14 pièces chacun et les filles 11 pièces chacune.

NANGA, l'un des élèves de ce groupe est en classe de TC. Son professeur de mathématiques a dressé le tableau suivant qui donne le nombre d'exploitations agricoles d'une région d'un pays selon leur superficie en hectares. Il demande à NANGA d'utiliser la méthode des moindres carrés pour donner une estimation du nombre d'exploitations agricoles pour une superficie de $9ha$, mais son élève n'y parvient pas.

Superficie x_i (en hectares)	2	2	3	4	5	6	7	7,6
Nombre d'exploitations y_i	14	26	31	29	44	40	54	50

Pour son exploitation agricole, le père de NANGA dispose d'un domaine ayant la forme d'un rectangle acquis à 2500 FCFA le m^2 dont la longueur L et la largeur l sont telles que $L = |b - c|$ et $l = \frac{aL}{5}$, a entier naturel avec a, b et c les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation :

$(E): z^3 - (4 + 4i)z^2 - (7 - 14i)z + 30 - 6i = 0$. Le plan complexe étant rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique $10m$.

Tâches :

1. Aide l'élève NANGA à donner cette estimation.

1,5pt

2. Détermine le nombre de garçons et le nombre de filles qu'il y avait dans le groupe.

1,5pt

3. A combien le père de NANGA avait-il acquis son domaine pour son exploitation agricole? 1,5pt